

Pruebas Unitarias — Clasificador de Triángulos

Alumno: José Leobardo Navarro Márquez

Fecha: 14 de abril de 2026

Referencia: Glenford Myers, The Art of Software Testing

Enlace al Repositorio

GitHub: https://github.com/leobardonm/act_pruebasunitarias

Descripción del Programa

El programa **triangle.js** acepta tres enteros como longitudes de los lados de un triángulo y los clasifica según su tipo:

- **Equilátero** — los tres lados son iguales.
- **Isósceles** — exactamente dos lados son iguales.
- **Escaleno** — todos los lados son diferentes.

El programa valida que las entradas sean enteros positivos dentro del rango permitido (**MAX_SIDE = 10 000**) y que cumplan la desigualdad triangular ($a < b+c$, $b < a+c$, $c < a+b$).

Clases de Equivalencia

Válidas

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
EC1	Equilátero	(5, 5, 5)	Equilátero
EC2	Isósceles (a=b)	(5, 5, 3)	Isósceles
EC3	Isósceles (b=c)	(3, 5, 5)	Isósceles
EC4	Isósceles (a=c)	(5, 3, 5)	Isósceles
EC5	Escaleno	(4, 5, 6)	Escaleno

Inválidas

ID	Descripción	Entrada	Error esperado
EC6	No forma triángulo	(10, 3, 4)	No es un triángulo
EC7	Un lado igual a cero	(0, 4, 4)	Longitudes no válidas
EC8	Un lado negativo	(-1, 4, 4)	Longitudes no válidas
EC9	Longitud con punto flotante	(2.5, 4, 4)	Las longitudes deben ser enteros
EC10	Longitud no numérica (cadena)	('3', 4, 5)	Las longitudes deben ser enteros
EC11	Menos de 3 parámetros	(3, 4)	Se requieren exactamente 3 parámetros
EC12	Más de 3 parámetros	(3, 4, 5, 6)	Se requieren exactamente 3 parámetros

Condiciones de Borde

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
BC1a	Isósceles casi equilátero ($a=b$)	(5, 5, 4)	Isósceles
BC1b	Isósceles casi equilátero ($b=c$)	(4, 5, 5)	Isósceles
BC2	Escaleno casi isósceles	(5, 6, 8)	Escaleno
BC3	Triángulo mínimo válido	(1, 1, 1)	Equilátero
BC4	Triángulo máximo permitido	(10000, 10000, 10000)	Equilátero
BC5a	Lados largo-largo-corto	(10000, 10000, 1)	Isósceles
BC5b	Lados corto-largo-largo	(1, 10000, 10000)	Isósceles
BC5c	Lados largo-corto-largo	(10000, 1, 10000)	Isósceles
BC6	Lado fuera de rango	(10001, 5, 5)	Longitud fuera de rango
BC7a	$c = a+b$ (triángulo degenerado)	(3, 2, 5)	No es un triángulo
BC7b	$b = a+c$ (triángulo degenerado)	(3, 5, 2)	No es un triángulo
BC7c	$a = b+c$ (triángulo degenerado)	(5, 3, 2)	No es un triángulo
BC8a	c apenas menor que $a+b$	(5, 4, 8)	Escaleno
BC8b	b apenas menor que $a+c$	(5, 8, 4)	Escaleno
BC8c	a apenas menor que $b+c$	(8, 5, 4)	Escaleno
BC9a	c apenas mayor que $a+b$	(3, 4, 8)	No es un triángulo
BC9b	b apenas mayor que $a+c$	(3, 8, 4)	No es un triángulo
BC9c	a apenas mayor que $b+c$	(8, 3, 4)	No es un triángulo

Evidencia de Ejecución de Pruebas

```
> act_pruebasunitarias@1.0.0 test
> jest --runInBand

Suites de prueba: 1 pasada, 1 total
Pruebas:          30 pasadas, 30 total
Instantáneas:     0 total
Tiempo:           275.112 s

Se ejecutaron todas las suites de prueba.
```

Resultado: 30 de 30 pruebas pasaron exitosamente.